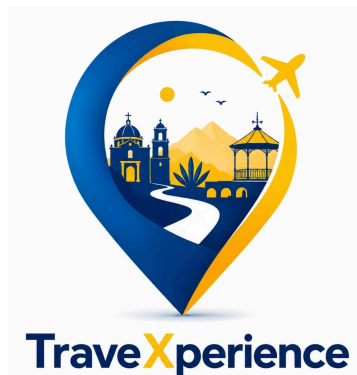




TraveXperience

Plataforma Inteligente para la Planificación de Viajes y Experiencias Locales

Tabla de Contenido

- Inicio del Proyecto
- Gestión de Alcance
- Tecnologías Utilizadas
- Descripción del Proyecto
- Documentación
- Estructura del Proyecto
- Gestión de Recursos Humanos
- Gestión de Interesados
- Gestión del Tiempo
- Gestión de Costos
- Gestión de Adquisiciones
- Gestión de la Comunicación

- [Gestión de la Calidad](#)
- [Gestión de Riesgos](#)
- [Plan de Pruebas](#)
- [Información del Cierre del Proyecto](#)

Inicio del Proyecto

Este repositorio reúne la documentación, el código fuente y los modelos de datos que conforman el ecosistema **TraveXperience**.

El proyecto surge con el propósito de resolver la fragmentación de la información turística mediante una plataforma integral capaz de centralizar la planificación de viajes, la administración de presupuestos y la recomendación inteligente de destinos y actividades, ofreciendo una experiencia unificada en aplicaciones Web, Móvil y Smartwatch.

Gestión de Alcance

Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital que permita a los usuarios planificar y descubrir viajes de forma personalizada e inteligente, integrando herramientas de búsqueda, geolocalización y un motor de recomendación basado en Machine Learning dentro de un ecosistema multidispositivo.

Objetivos Específicos

- Diseñar una arquitectura de software robusta utilizando bases de datos híbridas (MySQL y MongoDB).
- Implementar módulos de autenticación, registro y perfiles de usuario para alimentar los modelos de Machine Learning.
- Desarrollar el módulo "**Cerca de Mí**", orientado al turismo y entretenimiento local.
- Desarrollar el módulo "**Fuera de Casa**", enfocado en la planificación de viajes nacionales e internacionales.

- Integrar una aplicación para Smartwatch desarrollada en Kotlin que permita consultar itinerarios en tiempo real.
- Implementar modelos de Inteligencia Artificial mediante TensorFlow.js para recomendaciones, análisis de presupuestos y validación de reseñas.

Tecnologías Utilizadas

-  **JAVASCRIPT**
-  **NODE.JS**
-  **REACT NATIVE**
-  **KOTLIN**
- **TENSORFLOW**
-  **MYSQL**
-  **MONGODB**
- **VERSION 1.0**
- **STATUS EN DESARROLLO**
- **LICENSE ACADEMIC**
-  **GITHUB** **NAVICORE**

Descripción del Proyecto

TraveXperience integra tecnologías web, móviles y modelos de Inteligencia Artificial para brindar una experiencia turística personalizada.

Las principales funcionalidades del sistema son:

Funcionalidad	Descripción
Descubrimiento Local	Localización de eventos y lugares cercanos mediante GPS.
Planificación de Viajes	Creación y administración de itinerarios completos.

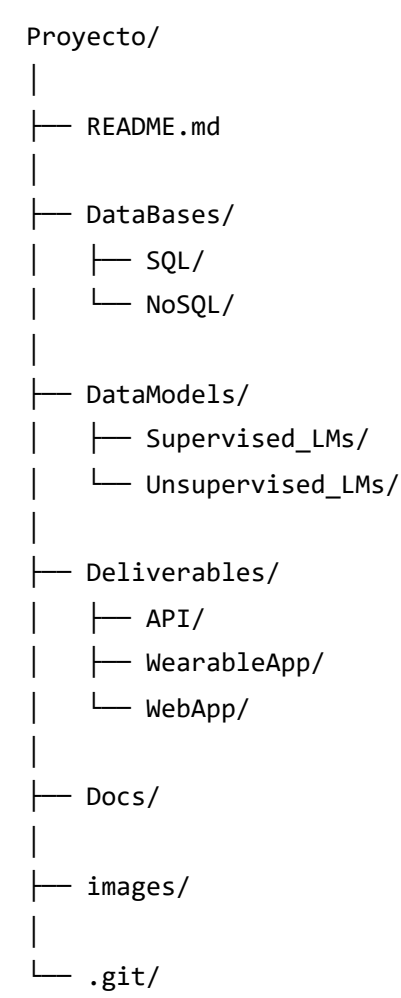
Funcionalidad	Descripción
Recomendaciones Inteligentes	Sugerencias personalizadas mediante modelos de IA.
Gestión de Presupuestos	Comparación de costos y estimación de gastos de viaje.
Sistema de Reseñas	Validación de opiniones y recomendaciones de usuarios.
Ecosistema Multiplataforma	Acceso desde Web, Aplicación Móvil y Smartwatch.

Documentación

Toda la documentación oficial del proyecto se encuentra organizada en la nube para facilitar su consulta y actualización.

Documento	Enlace
Documento de Requerimientos Funcionales	RF
Documento de Requerimientos No Funcionales	RNF
Documento de Reglas de Negocio (BR)	LINK
Casos de Uso	LINK
Diagramas UML	LINK
Manual de Usuario	LINK
Manual Técnico	LINK
Manual de Despliegue	LINK

Estructura del Proyecto



Gestión de Recursos Humanos (RH)

El equipo de desarrollo está conformado por integrantes con responsabilidades específicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Integrante	GitHub	Rol
Ángel de Jesús Rufino Mendoza	https://github.com/RufinoAngel	Líder del Proyecto · Desarrollo Backend · Integración del Sistema
Abril Guzmán Barrera	https://github.com/Abrilgb	Líder Front-End · Diseño e Implementación de Interfaces

Integrante	GitHub	Rol
Karen Lizbeth Negrete Hernández	https://github.com/KarenNegrete06	Líder de Documentación · Gestión Documental
Esther Gonzales Peralta	https://github.com/Esther-Gonzalez04	Líder de Base de Datos · Modelado y Administración de Datos

Gestión de Interesados (Stakeholders)

Los interesados representan las personas y organizaciones involucradas directa o indirectamente en el desarrollo del proyecto.

Stakeholder	Participación
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (UTXJ)	Institución patrocinadora del proyecto.
Asesores Académicos	Supervisión, evaluación y asesoría técnica durante el desarrollo.
Equipo NaviCore	Planeación, desarrollo, pruebas y mantenimiento de la plataforma.
Usuarios Finales	Personas interesadas en planificar viajes y descubrir experiencias turísticas mediante la plataforma.

Gestión del Tiempo (Cronograma)

La administración del tiempo se realiza mediante metodologías ágiles para asegurar el cumplimiento de cada fase del proyecto.

Las actividades principales incluyen:

Actividad	Estado
Planeación del Proyecto	En desarrollo
Levantamiento de Requerimientos	En desarrollo
Diseño de Arquitectura	Pendiente
Desarrollo Backend	Pendiente
Desarrollo Frontend	Pendiente
Desarrollo Mobile	Pendiente
Integración de Machine Learning	Pendiente
Pruebas	Pendiente
Despliegue	Pendiente

Herramientas de Seguimiento

Herramienta	Enlace
Trello (Cronograma)	Trello

Gestión de Costos

El presupuesto del proyecto contempla los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para su desarrollo.

Recursos Considerados

Recurso	Descripción
Desarrollo de Software	Horas invertidas por el equipo de desarrollo.
Infraestructura	Servidores, almacenamiento y bases de datos.
Bases de Datos	MongoDB Atlas y MySQL.

Recurso	Descripción
APIs Externas	Servicios de mapas, geolocalización y recomendaciones.
Herramientas de Desarrollo	IDEs, control de versiones y herramientas colaborativas.
Diseño UI/UX	Recursos gráficos, tipografías e iconografía.

Gestión de Adquisiciones

Para el correcto funcionamiento del sistema se consideran los siguientes recursos externos.

Recurso	Finalidad
Cloud Hosting	Hospedaje de aplicaciones y servicios.
Dominio Web	Publicación del sistema en Internet.
Servicios de Base de Datos	Almacenamiento y disponibilidad de la información.
APIs de Mapas	Servicios de geolocalización y rutas.
Activos Digitales	Tipografías, iconos e imágenes utilizadas en la plataforma.

Gestión de la Comunicación

La comunicación del proyecto se establece mediante herramientas colaborativas que permiten mantener informado a todo el equipo de desarrollo.

Medio	Propósito
Google Meet	Reuniones de seguimiento, revisiones de Sprint y asesorías.
Microsoft Teams	Reuniones de trabajo colaborativo.
WhatsApp	Comunicación inmediata entre los integrantes.
Discord	Coordinación técnica y seguimiento de actividades.

Medio	Propósito
GitHub	Administración del código fuente y control de versiones.
Trello	Gestión de tareas, cronograma y seguimiento del proyecto.

Estrategia de Comunicación

- Reuniones periódicas para seguimiento del avance del proyecto.
- Registro de acuerdos y actividades asignadas.
- Comunicación continua mediante plataformas digitales.
- Control de versiones centralizado mediante GitHub.
- Seguimiento de tareas utilizando metodología ágil con tablero Kanban.

Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas

La calidad del proyecto se garantiza mediante la adopción de estándares de desarrollo, control de versiones, documentación y validación continua de los componentes del sistema.

Estándares de Calidad

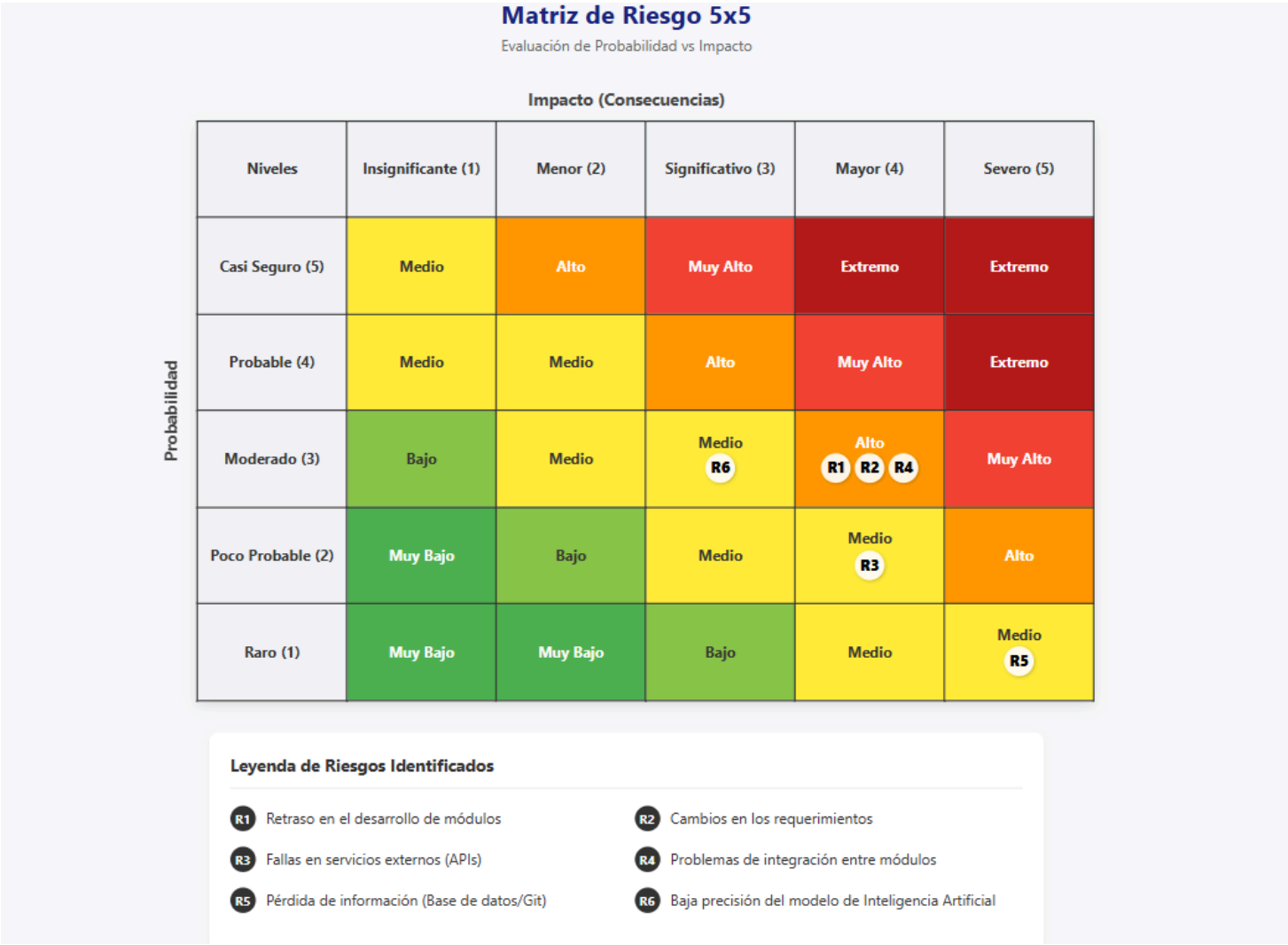
Área	Estrategia
Código Limpio	Uso de ESLint y Prettier para mantener un código legible, consistente y estandarizado.
Control de Versiones	Implementación de la estrategia Git Flow utilizando ramas main , develop y feature/ .
Documentación	Todos los módulos, APIs y componentes deberán contar con documentación actualizada.
Revisión de Código	Cada funcionalidad deberá ser revisada antes de integrarse a la rama principal.
Machine Learning	Los modelos desarrollados en TensorFlow.js deberán cumplir con métricas de precisión establecidas antes de ser desplegados.

Área	Estrategia
Base de Datos	Validación de integridad, consistencia y respaldo periódico de la información almacenada.

Gestión de Riesgos

La identificación y administración de riesgos permite reducir el impacto de posibles incidentes durante el desarrollo del proyecto.

Matriz de Riesgos



Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Retraso en el desarrollo de módulos	Media	Alta	Seguimiento continuo mediante metodología ágil y revisiones semanales.
Cambios en los requerimientos	Media	Alta	Validación constante con asesores y actualización de la documentación.
Fallas en servicios externos (APIs)	Baja	Alta	Implementar alternativas y mecanismos de respaldo.
Problemas de integración entre módulos	Media	Alta	Realizar pruebas de integración durante cada Sprint.
Pérdida de información	Baja	Muy Alta	Respaldos periódicos de bases de datos y repositorios Git.
Baja precisión del modelo de IA	Media	Media	Entrenamiento continuo y validación con nuevos conjuntos de datos.

Plan de Pruebas

Con el propósito de garantizar la estabilidad, confiabilidad y calidad del sistema, se llevarán a cabo diferentes niveles de pruebas durante todo el ciclo de desarrollo.

Estrategia de Pruebas

Tipo de Prueba	Objetivo
Pruebas Unitarias	Verificar el correcto funcionamiento de cada componente de forma independiente.
Pruebas de Integración	Validar la comunicación entre la aplicación móvil, el backend, el smartwatch y las bases de datos.

Tipo de Prueba	Objetivo
Pruebas Funcionales	Confirmar que los requisitos funcionales sean cumplidos correctamente.
Pruebas de Rendimiento	Evaluar el comportamiento del sistema bajo diferentes niveles de carga.
Pruebas de Estrés	Determinar el límite operativo del sistema y su recuperación ante sobrecarga.
User Acceptance Testing (UAT)	Validar la experiencia del usuario mediante pruebas con usuarios finales.

Componentes a Evaluar

- API REST desarrollada en Node.js.
- Aplicación Web y Móvil desarrollada con React Native.
- Aplicación Wearable desarrollada en Kotlin.
- Modelos de Inteligencia Artificial desarrollados con TensorFlow.js.
- Bases de datos MySQL y MongoDB.
- Integración entre todos los módulos del ecosistema.

Información del Cierre del Proyecto

El proyecto será considerado concluido una vez que se cumplan los criterios establecidos por el equipo de desarrollo y los interesados.

Criterios de Aceptación

- Finalización de todos los módulos funcionales.
- Validación y aprobación por parte de los asesores académicos.
- Entrega de la documentación técnica y funcional.
- Implementación satisfactoria en el entorno de producción.
- Validación de los modelos de Machine Learning.
- Integración completa entre las aplicaciones Web, Móvil y Smartwatch.

- Entrega del Manual Técnico, Manual de Usuario y Manual de Despliegue.
- Firma del acta de cierre del proyecto y transferencia del conocimiento al equipo responsable.

Organización del Repositorio

Directorio	Descripción
DataBases/	Scripts, modelos y documentación de bases de datos SQL y NoSQL.
DataModels/	Modelos de Machine Learning supervisados y no supervisados.
Deliverables/	Código fuente de la API, aplicación móvil y aplicación Wearable.
Docs/	Documentación técnica, funcional y administrativa del proyecto.
images/	Recursos gráficos utilizados en la documentación.

Estado del Proyecto

Estado	Valor
Desarrollo	En progreso
Versión	1.0.0
Licencia	Uso Académico
Metodología	Scrum
Control de Versiones	Git y GitHub

TraveXperience

Plataforma Inteligente para la Planificación de Viajes y Experiencias Locales.

Desarrollado por NaviCore

